

Interés compuesto

Cuando los intereses se suman al capital y generan nuevos intereses: capitalización, tasa nominal y efectiva, valor presente y el efecto del tiempo en ahorros y deudas.

RA 1

Aplicar fórmulas de matemática financiera

Indicador

Resuelve problemas de interés compuesto

Indicador

Diferencia tasa nominal y tasa efectiva

Lo que vamos a dominar

- 1 **Capitalización:** por qué el dinero crece “sobre sí mismo”.
- 2 **Fórmula** $M = C(1 + i)^n$ y sus elementos: j , m , i y n .
- 3 **Frecuencia de capitalización** y su efecto en el monto.
- 4 **Tasa nominal vs. tasa efectiva** para comparar ofertas.
- 5 **Valor presente** y tiempo necesario para alcanzar una meta.
- 6 **Hoja electrónica** y el lado oscuro: deudas que crecen.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 1. Aplicar fórmulas de matemática financiera, favoreciendo el desarrollo lógico matemático.

Indicadores: resuelve problemas de interés simple, compuesto y descuentos · diferencia entre tasa básica pasiva, activa y efectiva.

¿Por qué importa?

Casi todo el sistema financiero funciona con interés compuesto: certificados de depósito, préstamos, tarjetas de crédito y fondos de pensión. Entenderlo permite **elegir la mejor inversión y evitar deudas que se multiplican**.

Ejemplo guía

Se invierten **₡800 000** al **12 % anual capitalizable mensualmente** durante **1 año**. Lo compararemos con el interés simple del tema anterior.

Conexión con el tema 1

El simple crece en **línea recta**; el compuesto, en **curva exponencial**. La diferencia se hace enorme con el tiempo.

Definición

En el **interés compuesto**, al final de cada período el interés ganado **se suma al capital** (se **capitaliza**). En el período siguiente, el interés se calcula sobre ese **nuevo saldo**, que ya incluye intereses anteriores.

Cómo avanza el saldo (10 % anual)



Cada año el interés es **mayor** porque la base de cálculo creció.

Idea clave

El interés compuesto produce una **progresión geométrica**: el saldo se multiplica por el mismo factor $(1 + i)$ en cada período.

₡1 000 000 al 10 % anual: simple vs. compuesto

Año	Interés simple	Interés compuesto	Diferencia
1	₡1 100 000	₡1 100 000	₡0
2	₡1 200 000	₡1 210 000	₡10 000
3	₡1 300 000	₡1 331 000	₡31 000
4	₡1 400 000	₡1 464 100	₡64 100
5	₡1 500 000	₡1 610 510	₡110 510

En el primer período son iguales; a partir del segundo, el compuesto se separa cada vez más.

Monto compuesto

$$M = C (1 + i)^n$$
$$i = j \div m \text{ (tasa periódica)}$$
$$n = t \times m \text{ (número de períodos)}$$
$$I = M - C \text{ (interés ganado)}$$

j · Tasa nominal

Tasa anual que se anuncia (ej. 12 % anual).

m · Capitalizaciones

Veces por año que el interés se suma al capital.

i · Tasa periódica

La que realmente se aplica en cada período.

n · Períodos

Total de capitalizaciones en todo el plazo.

Valores de m según la frecuencia

Capitalizable...	m	Si j = 12 %, i =
Anualmente	1	12 %
Semestralmente	2	6 %
Trimestralmente	4	3 %
Bimestralmente	6	2 %
Mensualmente	12	1 %
Diariamente (año comercial)	360	0,0333 %

Atención

Nunca use la tasa nominal j directamente en la fórmula: **primero divídala entre m**. Y si el plazo es de 2 años con capitalización mensual, **n = 24**, no 2.

Enunciado

Se invierten **₡800 000** al **12 % anual capitalizable mensualmente** durante **1 año**. ¿Cuál es el monto final y cuánto interés se gana?

Paso a paso

- 1 **Datos:** $C = ₡800\,000$ · $j = 0,12$ · $m = 12$ · $t = 1$ año.
- 2 **Tasa periódica:** $i = 0,12 \div 12 = 0,01$ (1 % mensual).
- 3 **Períodos:** $n = 1 \times 12 = 12$.
- 4 **Fórmula:** $M = 800\,000 \times (1,01)^{12}$.
- 5 **Potencia:** $(1,01)^{12} = 1,126825$.
- 6 **Monto:** $M = ₡901\,460,02$ · Interés: **₡101 460,02**.

₡901 460

monto final

₡101 460interés
compuesto**₡96 000**

si fuera simple

La diferencia: **₡5 460**

Con interés simple al 12 % anual se ganarían $800\,000 \times 0,12 \times 1 = ₡96\,000$. Los **₡5 460** extra son intereses ganados sobre intereses, mes a mes.

Comprobación con calculadora

```
1,01 [x^y] 12 = 1,12682503
× 800 000 = 901 460,02
- 800 000 = 101 460,02 ✓
```

₡1 000 000 al 12 % nominal anual durante 1 año

Capitalización	m	Monto	Tasa efectiva
Anual	1	₡1 120 000,00	12,0000 %
Semestral	2	₡1 123 600,00	12,3600 %
Trimestral	4	₡1 125 508,81	12,5509 %
Mensual	12	₡1 126 825,03	12,6825 %
Diaria (360)	360	₡1 127 474,31	12,7474 %

Conclusión

Con la misma tasa nominal, **más capitalizaciones al año = más interés**. El aumento es cada vez menor: de mensual a diaria solo se ganan ₡649 más.

Para el ahorrante

Conviene la capitalización **más frecuente**.

Para el deudor

La capitalización frecuente hace que la deuda crezca **más rápido**: revise siempre cómo se capitaliza un préstamo.

Tasa efectiva anual (TEA)

$$TEA = (1 + j/m)^m - 1$$

12 % cap. mensual:

$$(1 + 0,01)^{12} - 1 = 0,126825 \rightarrow 12,68 \%$$

¿Qué mide?

La **tasa efectiva** es el rendimiento o costo **real** de un año completo, ya incluido el efecto de la capitalización. Es la única forma justa de comparar tasas con frecuencias distintas.

Caso: ¿dónde ahorrar?

Banco A: 11,8 % anual capitalizable mensualmente.

Banco B: 12 % anual capitalizable semestralmente.

Banco	Cálculo	TEA
A	$(1 + 0,118/12)^{12} - 1$	12,46 %
B	$(1 + 0,12/2)^2 - 1$	12,36 %

Decisión

Aunque anuncia una tasa nominal **menor**, el **Banco A** paga más en la realidad. Por eso nunca se comparan tasas nominales con distinta capitalización.

Valor presente (¿cuánto invertir hoy?)

$$C = M \div (1 + i)^n$$

Meta: ¢2 000 000 en 3 años, 9 % cap. trimestral

$$i = 0,09 \div 4 = 0,0225 \quad n = 3 \times 4 = 12$$

$$C = 2\,000\,000 \div (1,0225)^{12}$$

$$C = 2\,000\,000 \div 1,306050 = \text{¢}1\,531\,334,95$$

Interpretación

Invertir hoy **¢1 531 335** equivale a tener **¢2 000 000** dentro de 3 años con esa tasa. Así se comparan cantidades en fechas distintas.

Tiempo necesario (con logaritmos)

$$n = \log(M \div C) \div \log(1 + i)$$

¿Cuándo se duplica un capital al 1 % mensual?

$$n = \log 2 \div \log 1,01 = 69,66 \rightarrow \approx \textbf{70 meses}$$

Regla del 72 (estimación rápida)

Años para duplicar $\approx \textbf{72} \div \textbf{tasa anual (\%)}$. Al 12 % anual: $72 \div 12 = \textbf{6 años}$. Útil para revisar si un resultado tiene sentido.

Caso: tarjeta de crédito sin pagar

Una deuda de **₡300 000** con un interés del **3 % mensual** se deja de pagar durante **12 meses**.

$$M = 300\ 000 \times (1,03)^{12}$$

$$M = 300\ 000 \times 1,425761$$

$$M = \text{₡}427\ 728,27$$

Interés acumulado: **₡127 728,27**

3 %

tasa mensual

42,58 %

tasa efectiva anual

Lectura crítica

Un 3 % “mensual” parece pequeño, pero equivale a **42,6 % efectivo al año**. En un año la deuda creció más de **40 %** sin comprar nada nuevo.

Hábitos financieros sanos

- Pagar el **total** de la tarjeta antes de la fecha límite.
- Comparar préstamos por su **tasa efectiva**, no por la cuota.
- Usar el interés compuesto **a favor**: ahorrar temprano y con constancia.
- Desconfiar de ofertas que no informan cómo se **capitaliza** el interés.

Funciones financieras (Excel / Google Sheets)

Función	Calcula	Ejemplo del tema
<code>=VF(tasa;nper;r;pago;va)</code>	Monto futuro	<code>=VF(1%;12;0;-800000)</code> → 901 460,02
<code>=VA(tasa;nper;r;pago;vf)</code>	Valor presente	<code>=VA(2,25%;12;0;-2000000)</code> → 1 531 334,95
<code>=TASA(nper;pago;va;vf)</code>	Tasa periódica	<code>=TASA(12;0;-800000;901460,02)</code> → 1 %
<code>=NPER(tasa;pago;va;vf)</code>	Número de períodos	<code>=NPER(1%;0;-1;2)</code> → 69,66

Convención de signos

Excel trata el dinero que **sale** como negativo y el que **entra** como positivo. Por eso el capital invertido se escribe con signo menos.

Sin funciones, con la fórmula directa

```
B1: 800000 B2: 12% B3: 12 B4: 1
B5: =B1*(1+B2/B3)^(B3*B4)
B6: =B5-B1
B7: =(1+B2/B3)^B3-1 (TEA)
```

Actividad sugerida

Arme una tabla año por año (1 a 10) con el saldo simple y el compuesto, y haga un **gráfico de líneas**: verá la recta del simple y la curva del compuesto.

Errores que restan puntos

- Usar la **tasa nominal** en la fórmula sin dividirla entre m .
- Olvidar que $n = t \times m$ (2 años mensual $\rightarrow n = 24$).
- Resolver la **potencia** después de multiplicar por C .
- Comparar ofertas por la **tasa nominal** y no por la **efectiva**.
- Confundir **monto (M)** con **interés ($I = M - C$)**.
- Redondear $(1 + i)^n$ a pocos decimales: use al menos **6**.

Verificación rápida

El interés compuesto **siempre** es mayor o igual que el simple con la misma tasa y plazo (iguales solo en el primer período). Si le da menor, revise el cálculo.

Pregunta para pensar

Dos amigas ahorran \$50 000 al mes. Ana empieza a los 18 años; Sofía, a los 28. ¿Por qué Ana puede terminar con mucho más dinero aunque solo haya aportado 10 años más? ¿Qué papel juega el tiempo en el interés compuesto?

Pista

Cada colón ahorrado temprano tiene **más períodos** para capitalizar: el exponente n pesa más que el monto aportado.

Resuelva y compare con la respuesta

Ejercicio	Respuesta
1. \$1 500 000 al 8 % anual capitalizable trimestralmente durante 2 años. ¿Monto e interés?	$M = \$1\,757\,489,07 \cdot I = \$257\,489,07$
2. ¿Cuál es la tasa efectiva anual de un 18 % capitalizable mensualmente?	TEA = 19,56 %
3. ¿Cuánto invertir hoy al 10 % anual (cap. anual) para tener \$3 000 000 en 4 años?	$C = \$2\,049\,040,37$
4. \$400 000 al 6 % anual por 3 años: ¿diferencia entre compuesto (cap. anual) y simple?	\$476 406,40 – \$472 000 = \$4 406,40

Ideas clave

- 1 El interés se **capitaliza**: genera interés sobre interés.
- 2 $M = C(1 + i)^n$, con $i = j/m$ y $n = t \cdot m$.
- 3 Más capitalizaciones al año → **más interés**.
- 4 Compare siempre con la **tasa efectiva**: $(1 + j/m)^m - 1$.
- 5 El tiempo es el mejor aliado del ahorro... y el peor de las deudas.

Para practicar más

Resuelva el curso interactivo **Matemática Financiera** y reproduzca los ejemplos con las funciones VF, VA y TASA.